

2026 학년도 1학기 중간과제물(온라인 제출용)

교과목명	데이터처리와활용
학번	202334-153257
성명	양희석
연락처	010-4340-2326
과제유형 (공통형/지정형)	공통형

목차

- 원본 테이블 (직원-프로젝트 근무시간 기록)
- 문제1. 기본 키 찾기
 - 후보키 분석
 - 기본키(Primary Key) 결정
 - 결론
- 문제2. 함수 종속 찾기
 - 전체 함수 종속 관계 도출
 - 부분 함수 종속 (Partial Functional Dependency)
 - 이행 함수 종속 (Transitive Functional Dependency)
 - 종합 정리
- 문제3. 정규화
 - 정규화 개요
 - 1단계: 제1정규형 (1NF)
 - 2단계: 제2정규형 (2NF)
 - 3단계: 제3정규형 (3NF)
 - 최종 3NF 스키마 요약
- 문제4. ERD 그리기 (크로우풋 표기법)
 - 개체(Entity) 식별
 - 관계(Relationship) 및 카디널리티 분석
 - 크로우풋 표기 ERD
 - 표기 규약 설명 (크로우풋 기호)
 - ERD에서 확인되는 정규화 결과

원본 테이블 (직원-프로젝트 근무시간 기록)

한 회사에서 직원들이 여러 프로젝트에 참여하여 근무 시간을 기록하고 있다. 현재 회사는 아래와 같은 하나의 테이블로 데이터를 관리하고 있다.

emp_id	emp_name	dept_name	dept_phone	project_id	project_name	manager_name	manager_phone	hours
E01	김철수	개발	02-1111	P10	쇼핑몰	이부장	010-5555	20
E01	김철수	개발	02-1111	P20	추천시스템	박부장	010-6666	15
E02	이영희	개발	02-1111	P10	쇼핑몰	이부장	010-5555	10
E03	박민수	마케팅	02-2222	P30	광고분석	정팀장	010-7777	25
E04	정지훈	마케팅	02-2222	P30	광고분석	정팀장	010-7777	18

문제1. 기본 키 찾기

1) 후보키 분석

기본키는 릴레이션의 각 튜플(행)을 **유일하게 식별**할 수 있어야 하며, **최소성(minimality)** 을 만족해야 한다. 주어진 테이블의 각 단일 속성과 조합을 검토하여 어떤 속성(또는 속성의 조합)이 모든 행을 유일하게 구분할 수 있는지 확인.

속성(조합)	중복 여부	유일 식별 가능 여부
emp_id	E01이 2회 출현 (P10, P20에 모두 참여)	X
emp_name	김철수가 2회 출현	X
dept_name	개발/마케팅 다수 중복	X
dept_phone	02-1111, 02-2222 다수 중복	X
project_id	P10, P30이 각각 2회 출현	X
project_name	쇼핑몰, 광고분석 다수 중복	X
manager_name	이부장, 정팀장 다수 중복	X
manager_phone	010-5555, 010-7777 다수 중복	X
hours	시간 값은 의미상 비식별 속성	X
{emp_id, project_id}	(E01,P10), (E01,P20), (E02,P10), (E03,P30), (E04,P30) — 모두 유일	✓

2) 기본키(Primary Key) 결정

\$\$ \textbf{PK} ::= \{ \text{emp_id}, \text{project_id} \} \$\$

- 유일성(Uniqueness):** 위 표에서 확인한 바와 같이 (emp_id, project_id) 조합은 5개 행 모두에서 서로 다른 값을 가지므로 각 행을 유일하게 식별한다.
- 최소성(Minimality):** emp_id 단독, project_id 단독으로는 행을 유일하게 식별할 수 없으므로(각각 중복 발생), 두 속성을 모두 포함해야만 식별이 가능하다. 어느 한쪽을 제거하면 유일성이 깨지므로 최소 키이다.
- 의미적 타당성:** 본 테이블은 "한 직원이 여러 프로젝트에 참여하여 근무 시간을 기록"하는 **다대다(M:N) 관계**의 결과를 단일 테이블로 표현한 것이다. 따라서 한 직원(emp_id)이 어떤 프로젝트(project_id)에 참여했는지를 나타내는 **두 속성의 결합이 자연스러운 식별자**가 된다.

3) 결론

본 테이블의 **기본키(Primary Key)**는 **복합키(Composite Key)**인 {emp_id, project_id} 이다.

문제2. 함수 종속 찾기

데이터를 분석하여 다음을 찾으시오. ① 부분 함수 종속, ② 이행 함수 종속

1) 전체 함수 종속 관계 도출

먼저 테이블의 데이터를 관찰하여 도출 가능한 모든 함수 종속(Functional Dependency, FD)을 정리하면 다음과 같다.

번호	함수 종속	의미(근거)
FD1	emp_id → emp_name, dept_name, dept_phone	한 직원은 하나의 이름과 하나의 소속 부서를 가진다. (E01→김철수/개발/02-1111 일관)
FD2	dept_name → dept_phone	한 부서는 하나의 대표 전화번호를 가진다. (개발→02-1111, 마케팅→02-2222)

FD3	$\text{project_id} \rightarrow \text{project_name}, \text{manager_name}, \text{manager_phone}$	한 프로젝트는 하나의 이름과 한 명의 담당 매니저를 가진다. (P10→쇼핑몰/이부장, P30→광고분석/정팀장)
FD4	$\text{manager_name} \rightarrow \text{manager_phone}$	한 매니저는 하나의 전화번호를 가진다. (이부장→010-5555, 박부장→010-6666, 정팀장→010-7777)
FD5	$\{\text{emp_id}, \text{project_id}\} \rightarrow \text{hours}$	특정 직원이 특정 프로젝트에 투입한 근무시간은 두 키의 조합에 의해서만 결정된다.

기본키(PK) $\{\text{emp_id}, \text{project_id}\}$ 를 기준으로 위 FD들을 분류한다.

2) 부분 함수 종속 (Partial Functional Dependency)

정의: 복합 기본키의 일부 속성에만 비주요 속성이 함수적으로 종속되는 경우. (즉, PK 전체가 아닌 PK의 진부분집합에 의해 결정됨.)

본 테이블의 PK = $\{\text{emp_id}, \text{project_id}\}$ 이므로, emp_id 단독 또는 project_id 단독으로 결정되는 비주요 속성은 모두 부분 함수 종속에 해당한다.

부분 종속	결정자(부분키)	종속 속성
PFD1	emp_id	$\text{emp_name}, \text{dept_name}, \text{dept_phone}$
PFD2	project_id	$\text{project_name}, \text{manager_name}, \text{manager_phone}$

\$\$ \begin{aligned} &\text{PFD1: } \text{emp_id} \rightarrow \text{emp_name}, \text{dept_name}, \text{dept_phone} \\ &\text{PFD2: } \text{project_id} \rightarrow \text{project_name}, \text{manager_name}, \text{manager_phone} \end{aligned} \$\$

검증: hours 속성만이 PK 전체 $\{\text{emp_id}, \text{project_id}\}$ 에 완전 함수 종속(Full FD)되며, 나머지 6개의 비주요 속성은 모두 PK의 일부에만 종속되므로 부분 종속 관계에 해당한다. → 이는 제2정규형(2NF) 위반의 직접적 원인이 된다.

3) 이행 함수 종속 (Transitive Functional Dependency)

정의: $A \rightarrow B$ 이고 $B \rightarrow C$ 일 때, A 가 키이고 B 가 키가 아니면, $A \rightarrow C$ 의 종속이 B 를 거쳐 간접적으로 성립하는 관계. (단, B 가 키의 일부가 아닐 것)

본 테이블에서 발견되는 이행 종속은 다음과 같다.

이행 종속	경로	설명
TFD1	$\text{emp_id} \rightarrow \text{dept_name} \rightarrow \text{dept_phone}$	직원이 부서를 결정하고, 부서가 부서 전화번호를 결정
TFD2	$\text{project_id} \rightarrow \text{manager_name} \rightarrow \text{manager_phone}$	프로젝트가 매니저를 결정하고, 매니저가 매니저 전화번호를 결정

\$\$ \begin{aligned} &\text{TFD1: } \text{emp_id} \rightarrow \text{dept_name} \rightarrow \text{dept_phone} \\ &\text{TFD2: } \text{project_id} \rightarrow \text{manager_name} \rightarrow \text{manager_phone} \end{aligned} \$\$

- TFD1: dept_name 은 키가 아님에도 dept_phone 을 결정 → $\text{emp_id} \rightarrow \text{dept_phone}$ 이 dept_name 을 매개로 성립.
- TFD2: manager_name 은 키가 아님에도 manager_phone 을 결정 → $\text{project_id} \rightarrow \text{manager_phone}$ 이 manager_name 을 매개로 성립.

검증: 두 이행 종속 모두 "키가 아닌 속성이 또 다른 키 아닌 속성을 결정"하는 형태이다. → 이는 제3정규형(3NF) 위반의 직접적 원인이 된다.

4) 종합 정리

구분	종속 관계	정규화 시 영향
완전 함수 종속	$\{\text{emp_id}, \text{project_id}\} \rightarrow \text{hours}$	2NF에서 유지

부분 함수 종속	$emp_id \rightarrow \{emp_name, dept_name, dept_phone\}$	2NF 위반 → 직원 테이블 분리
부분 함수 종속	$project_id \rightarrow \{project_name, manager_name, manager_phone\}$	2NF 위반 → 프로젝트 테이블 분리
이행 함수 종속	$emp_id \rightarrow dept_name \rightarrow dept_phone$	3NF 위반 → 부서 테이블 분리
이행 함수 종속	$project_id \rightarrow manager_name \rightarrow manager_phone$	3NF 위반 → 매니저 테이블 분리

문제3. 정규화

위 테이블을 3단계까지 정규화하시오(중간 단계 테이블을 모두 포함해야 하며, PK/FK를 표시해야 함).

정규화 개요

문제2에서 도출한 함수 종속을 바탕으로 단계별 정규화를 수행한다.

단계	조건	본 테이블의 위반 사항	해결 방법
1NF	모든 속성값이 원자값 (Atomic)	위반 없음 (모든 셀이 단일값)	—
2NF	1NF + 부분 함수 종속 제거	$emp_id \rightarrow \dots, project_id \rightarrow \dots$ 의 부분 종속 존재	PK의 부분키별로 테이블 분리
3NF	2NF + 이행 함수 종속 제거	$dept_name \rightarrow dept_phone, manager_name \rightarrow manager_phone$ 의 이행 종속 존재	비키 결정자별로 테이블 분리

표기 규약: PK (Primary Key, 밑줄), FK (Foreign Key, 기울임)

1단계: 제1정규형 (1NF)

조건: 모든 속성값이 원자값이어야 한다.

원본 테이블은 이미 모든 컬럼이 단일 값(반복 그룹/다중값 없음)을 가지므로 1NF를 만족한다. 따라서 1NF 테이블은 원본과 동일하다.

WORK_LOG_1NF (PK: emp_id, project_id)

emp_id	emp_name	dept_name	dept_phone	project_id	project_name	manager_name	manager_phone	hours
E01	김철수	개발	02-1111	P10	쇼핑몰	이부장	010-5555	20
E01	김철수	개발	02-1111	P20	추천시스템	박부장	010-6666	15
E02	이영희	개발	02-1111	P10	쇼핑몰	이부장	010-5555	10
E03	박민수	마케팅	02-2222	P30	광고분석	정팀장	010-7777	25
E04	정지훈	마케팅	02-2222	P30	광고분석	정팀장	010-7777	18

문제점: PK = {emp_id, project_id} 인데, 비주요 속성들이 PK의 일부에만 의존(부분 함수 종속) → 2NF 위반.

2단계: 제2정규형 (2NF)

조건: 1NF + 모든 비주요 속성이 PK에 완전 함수 종속이어야 한다.

부분 종속을 제거하기 위해 PK의 부분키 단위로 테이블을 분해한다.

- $emp_id \rightarrow (emp_name, dept_name, dept_phone) \rightarrow$ EMPLOYEE 테이블로 분리
- $project_id \rightarrow (project_name, manager_name, manager_phone) \rightarrow$ PROJECT 테이블로 분리
- $\{emp_id, project_id\} \rightarrow hours \rightarrow$ WORKS_ON 테이블로 유지

① EMPLOYEE_2NF

(PK: __emp_id__)

emp_id	emp_name	dept_name	dept_phone
E01	김철수	개발	02-1111
E02	이영희	개발	02-1111
E03	박민수	마케팅	02-2222
E04	정지훈	마케팅	02-2222

② PROJECT_2NF

(PK: __project_id__)

project_id	project_name	manager_name	manager_phone
P10	쇼핑몰	이부장	010-5555
P20	추천시스템	박부장	010-6666
P30	광고분석	정팀장	010-7777

③ WORKS_ON_2NF

(PK: __emp_id, project_id__ / FK: emp_id → EMPLOYEE, project_id → PROJECT)

emp_id	project_id	hours
E01	P10	20
E01	P20	15
E02	P10	10
E03	P30	25
E04	P30	18

남은 문제점:

- EMPLOYEE_2NF : emp_id → dept_name → dept_phone 의 이행 종속 존재
- PROJECT_2NF : project_id → manager_name → manager_phone 의 이행 종속 존재
- → 3NF 위반

3단계: 제3정규형 (3NF)

조건: 2NF + 비주요 속성 간의 이행 함수 종속을 제거하여, 모든 비주요 속성이 PK에 직접 종속되도록 한다.

이행 종속의 매개 속성(dept_name , manager_name)을 PK로 하는 새로운 테이블로 분리한다.

① EMPLOYEE_3NF

(PK: __emp_id__ / FK: dept_name → DEPARTMENT)

emp_id	emp_name	dept_name
E01	김철수	개발
E02	이영희	개발
E03	박민수	마케팅
E04	정지훈	마케팅

② DEPARTMENT_3NF

(PK: __dept_name__)

dept_name	dept_phone
개발	02-1111
마케팅	02-2222

③ PROJECT_3NF

(PK: __project_id__ / FK: manager_name → MANAGER)

project_id	project_name	manager_name
P10	쇼핑몰	이부장
P20	추천시스템	박부장
P30	광고분석	정팀장

④ MANAGER_3NF

(PK: __manager_name__)

manager_name	manager_phone
이부장	010-5555
박부장	010-6666
정팀장	010-7777

⑤ WORKS_ON_3NF

(PK: __emp_id, project_id__ / FK: emp_id → EMPLOYEE, project_id → PROJECT)

emp_id	project_id	hours
E01	P10	20
E01	P20	15
E02	P10	10
E03	P30	25
E04	P30	18

최종 3NF 스키마 요약

```
EMPLOYEE ( emp_id [PK], emp_name, dept_name [FK→DEPARTMENT.dept_name] )
DEPARTMENT ( dept_name [PK], dept_phone )
PROJECT ( project_id [PK], project_name, manager_name [FK→MANAGER.manager_name] )
MANAGER ( manager_name [PK], manager_phone )
WORKS_ON ( emp_id [PK,FK→EMPLOYEE.emp_id],
           project_id [PK,FK→PROJECT.project_id],
           hours )
```

테이블	PK	FK
EMPLOYEE	emp_id	dept_name → DEPARTMENT
DEPARTMENT	dept_name	—
PROJECT	project_id	manager_name → MANAGER
MANAGER	manager_name	—
WORKS_ON	{emp_id, project_id}	emp_id → EMPLOYEE, project_id → PROJECT

결과 검증: 모든 테이블에서 비주요 속성은 오직 PK에 대해서만 직접·완전 함수 종속을 가지며, 부분 종속과 이행 종속이 모두 제거되어 제3정규형(3NF)을 만족한다. 또한 원본 테이블의 모든 정보는 5개 테이블의 자연 조인(natural join)을 통해 손실 없이 복원 가능하다 (무손실 분해).

문제4. ERD 그리기(크로우풋 표기법)

문제3에서 도출한 3NF 스키마(5개 테이블)를 기반으로 개체-관계 다이어그램(Entity-Relationship Diagram) 을 크로우풋(Crow's Foot) 표 기법으로 작성한다.

1) 개체(Entity) 식별

개체(Entity)	의미	식별자(PK)
DEPARTMENT	부서	dept_name
EMPLOYEE	직원	emp_id
PROJECT	프로젝트	project_id
MANAGER	매니저	manager_name
WORKS_ON	직원의 프로젝트 참여 기록 (연관 개체)	{emp_id, project_id}

2) 관계(Relationship) 및 카디널리티 분석

관계	양쪽 카디널리티	해석
DEPARTMENT — EMPLOYEE ("소속")	1 : N	한 부서에는 0명 이상의 직원이 소속되며, 한 직원은 반드시 정확히 하나의 부서에 소속된다.
MANAGER — PROJECT ("관리")	1 : N	한 매니저는 0개 이상의 프로젝트를 관리하며, 한 프로젝트는 반드시 정확히 한 명의 매니저에 의해 관리된다.
EMPLOYEE — WORKS_ON ("참여")	1 : N	한 직원은 0개 이상의 참여 기록을 가질 수 있으며, 한 참여 기록은 반드시 정확히 한 명의 직원과 연결된다.
PROJECT — WORKS_ON ("배정")	1 : N	한 프로젝트는 0개 이상의 참여 기록을 가질 수 있으며, 한 참여 기록은 반드시 정확히 하나의 프로젝트와 연결된다.
EMPLOYEE ↔ PROJECT (논리적)	M : N	위 두 관계의 결합으로, "직원은 여러 프로젝트에 참여하고 프로젝트에는 여러 직원이 참여"하는 다대다 관계를 WORKS_ON 연관 개체로 해소한다.

3) 크로우풋 표기 ERD

```
erDiagram
    DEPARTMENT ||--o{ EMPLOYEE : "소속"
    MANAGER ||--o{ PROJECT : "관리"
    EMPLOYEE ||--o{ WORKS_ON : "참여"
    PROJECT ||--o{ WORKS_ON : "배정"

    DEPARTMENT {
        string dept_name PK "부서명"
        string dept_phone "부서 전화번호"
    }
    EMPLOYEE {
        string emp_id PK "직원 ID"
        string emp_name "직원 이름"
        string dept_name FK "소속 부서 (→DEPARTMENT)"
    }
    MANAGER {
        string manager_name PK "매니저 이름"
        string manager_phone "매니저 전화번호"
    }
    PROJECT {
        string project_id PK "프로젝트 ID"
        string project_name "프로젝트 이름"
```

```

    string manager_name FK "담당 매니저 (→MANAGER)"
  }
  WORKS_ON {
    string emp_id      PK "직원 ID (→EMPLOYEE)"
    string project_id  PK "프로젝트 ID (→PROJECT)"
    int    hours       "참여 시간"
  }
}

```

4) 표기 규약 설명 (크로우풋 기호)

본 ERD에서 사용한 Mermaid 크로우풋 표기 기호의 의미는 다음과 같다.

기호	의미	본 ERD 사용 예
	정확히 1 (one and only one) — 필수, 단일	DEPARTMENT 쪽 끝
o{	0 이상 다수 (zero or many) — 선택적, 다수	EMPLOYEE 쪽 끝
{	1 이상 다수 (one or many) — 필수, 다수	(본 ERD 미사용)
o	0 또는 1 (zero or one) — 선택적, 단일	(본 ERD 미사용)

따라서 DEPARTMENT ||--o{ EMPLOYEE 는 "한 부서(필수, 1)는 0명 이상의 직원(선택적, 다수)을 가진다" 로 읽는다.

5) ERD에서 확인되는 정규화 결과

- 모든 비주요 속성이 자신이 속한 개체의 PK에 직접 종속되어 있음 (3NF 만족).
- 부분 종속과 이행 종속이 발생할 수 있는 속성들(dept_phone , manager_phone)은 별도 개체(DEPARTMENT , MANAGER)로 분리되어 외래키로만 참조됨.
- 직원-프로젝트 간 **다대다(M:N)** 관계는 연관 개체 WORKS_ON 으로 해소되어, 두 개의 1:N 관계로 분해됨 → 관계형 모델에서 직접 표현 가능한 형태가 됨.

결론: 본 ERD는 문제1~3에서 도출한 PK-FK-정규화 결과를 시각적으로 일관되게 반영하며, 3NF를 만족하는 5개 개체 간의 관계를 크로우풋 표기법으로 명확히 나타낸다.